

FIAP

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto DuckBill

Bruno Carlos Soares RM - 559250

Lucas Borges de Souza RM - 560027

Pedro Henrique da Silva RM - 560393

Challange 2º Ano - 2TDSPS

São Paulo 2026

Bruno Carlos Soares RM - 559250

Lucas Borges de Souza RM - 560027

Pedro Henrique da Silva RM - 560393

Documento Base De Testes - Sprint 4 (Duckbill)

Compliance, Quality Assurance & Tests

Trabalho apresentado como requisito parcial ao curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

São Paulo 2026

Sumário

1.	Introdução e Metodologia de Testes	4
2.	Configuração: Testes Manuais	4
3.	Configuração: Testes Automatizados	4
4.	Testes Manuais de Validação de Sistema	5
4.1.	CT01: Registrar transação de saída e validar saldo	5
4.2.	CT02: Criar meta e validar progresso inicial	5
4.3.	CT03: Categorização Inteligente de Despesa	6
5.	Testes Automatizados de Validação de Interface	6
5.1.	CT04: CT04: Interação com Chatbot e Validação de Retorno	6
5.2.	CT05: Teste de Navegação Completa pelo Menu	7
5.3.	CT06: CT06: Teste de Segurança: Controle de Acesso	7
5.4.	CT07: Bloqueio de Formulário Vazio na Compra de Ativos	8
6.	Anexos	9

1. Introdução e Metodologia de Testes

Este documento apresenta a estratégia de Quality Assurance (QA) e o planejamento de testes de validação aplicados ao projeto DuckBill durante a Sprint 4. O objetivo principal é garantir o compliance com os requisitos estipulados, validando tanto as regras de negócio essenciais quanto a estabilidade e responsividade da interface de usuário (UI). Para garantir uma cobertura eficiente, a abordagem foi estruturada em duas frentes complementares: testes manuais de sistema e automação de testes de front-end.

2. Configuração: Testes Manuais

Configuração dos Testes Manuais (Azure Boards) A primeira etapa engloba os testes manuais (CT01 a CT03), que foram estruturados e gerenciados utilizando a plataforma Azure Boards. A configuração foi realizada através da criação de um Test Plan específico para a Sprint 4, utilizando Requirement-based suites para vincular cada Caso de Teste diretamente aos Product Backlog Items (PBIs) correspondentes no Kanban. Todos os cenários foram desenhados com dados de entrada controlados e saídas predefinidas, garantindo a rastreabilidade e a aferição precisa das funções de gestão financeira (transações e metas) e da integração com IA.

3. Configuração: Testes Automatizados

Configuração dos Testes Automatizados (Katalon) A segunda etapa refere-se à automação de interface (CT04 a CT07), implementada através da ferramenta Katalon, utilizando a técnica de Record & Playback. O ambiente de testes foi configurado para rodar a aplicação Web localmente (localhost). Para contornar os desafios de sincronização de estado virtual comuns em aplicações modernas (como o React), os scripts foram ajustados tecnicamente com injeção de atrasos (pause) e simulação de eventos reais de teclado (runScript) para garantir a correta validação dos formulários e habilitação de botões. A suíte automatizada abrange Smoke Tests de navegação, testes funcionais de comunicação com a IA e testes negativos de validação de formulários vazios, provando a robustez do sistema contra falhas de uso.

4. Testes Manuais de Validação de Sistema

Estes testes serão cadastrados nos Work Items (Test Cases) do Azure DevOps, vinculados aos PBIs correspondentes.

4.1. CT01: Registrar transação de saída e validar saldo (PBI: Manter Transações - Luizito)

- Teste Planejado: Validação do cálculo de saldo ao inserir uma nova despesa.
- Dados de Entrada (Input):
 - a. Tipo de despesa: Alimentação
 - b. Valor: R\$ 36,00
 - c. Descrição: McDonalds Big Mac
- Dados de Saída (Output):
 - a. O saldo total na tela de Carteira/Dashboard deve ser decrementado em exatamente R\$ 36,00.
 - b. A transação "McDonalds Big Mac" deve aparecer no histórico.
- Procedimento (Passos):
 - a. Realizar login no aplicativo
 - b. Acessar a tela "Cofre" do aplicativo.
 - c. Clicar no botão para adicionar nova transação.
 - d. Preencher os dados de despesa (Alimentação, R\$ 36,00, McDonalds Big Mac).
 - e. Clicar em "Salvar" e retornar à tela do Cofre e verificar o valor do Saldo Total e histórico.

4.2. CT02: Criar meta e validar progresso inicial (PBI: Manter Metas - Ambição Financeira)

- Teste Planejado: Validação da criação de uma meta e do cálculo da barra de progresso.
- Dados de Entrada (Input):
 - a. Nome da Meta: Notebook
 - b. Valor Total da Meta: R\$ 2.000,00
 - c. Valor do Depósito Inicial: R\$ 500,00
- Dados de Saída (Output):
 - a. A meta "Notebook" deve ser listada na tela.

- b. A barra ou indicador de progresso deve exibir visualmente o percentual de 25% concluído.
- Procedimento (Passos):
 - a. Acessar a tela "Metas" no menu de navegação.
 - b. Clicar em "+" ao lado de "Minhas Metas".
 - c. Inserir o Nome (Notebook) e Valor Total (R\$ 2.000,00) e salvar.
 - d. Apertar em "Guardar Dinheiro" abaixo da meta referida e adicionar R\$ 500,00.
 - e. Apertar em "Guardar Dinheiro" abaixo da meta referida e adicionar R\$ 1500,00.

4.3. CT03: Categorização Inteligente de Despesa (PBI: Integração IA - Adaptado)

- Teste Planejado: Validação do preenchimento automático do campo categoria ao digitar uma despesa conhecida.
- Dados de Entrada (Input):
 - a. Valor: R\$ 50,00
 - b. Descrição da transação: cinema
- Dados de Saída (Output):
 - a. O sistema deve sugerir a categoria Lazer.
- Procedimento (Passos):
 - a. Acessar a tela de Cofre.
 - b. Clicar em "+" para cadastrar uma nova despesa.
 - c. Inserir o valor de R\$ 50,00 e a descrição de "cinema"
 - d. Clicar em "aceitar" na categoria sugerida.

5. Testes Automatizados de Validação de Interface

5.1. CT04: Interação com Chatbot e Validação de Retorno (Teste Funcional):

Validação da comunicação entre o front-end e o serviço de IA, garantindo que o envio de um prompt gera um retorno na interface.

- Dados de Entrada (Input):
 - a. Clique no botão de "Pergunta Sugerida".
- Dados de Saída (Output):
 - a. O sistema deve processar a requisição e renderizar um novo componente de mensagem (balão de resposta do bot) na tela de chat.

- **Procedimento (Passos):**

- a. Com o usuário já logado, acessar a tela do Chatbot / DuckBill AI.
- b. Identificar e clicar em uma das opções de perguntas rápidas sugeridas na tela.
- c. Aguardar o tempo de processamento da IA.
- d. Validar se um novo balão de mensagem com a resposta da IA foi adicionado ao histórico do chat.

5.2. CT05: Teste de Navegação Completa pelo Menu (SomkeTreset):

Validação do roteamento (routing) contínuo entre todas as páginas principais do aplicativo através do menu de navegação.

- **Dados de Entrada (Input):**

- a. Cliques sequenciais nos botões de navegação do menu (ex: "Metas", "Transações/Cofre", "Perfil/Configurações").

- **Dados de Saída (Output):**

- a. O sistema deve redirecionar o usuário para todas as rotas solicitadas em sequência, sem apresentar erros (telas em branco ou quebra de layout).
- b. Os títulos/elementos principais de cada uma das telas acessadas devem ser renderizados corretamente.

- **Procedimento (Passos):**

- a. Clicar no botão do "Cofre" no menu de navegação e verificar o carregamento da tela.
- b. Clicar no botão de "Início" no menu para voltar à tela inicial.
- c. Clicar no botão de "Metas" no menu e verificar o carregamento.
- d. Clicar no botão de "Início" no menu para voltar à tela inicial.
- e. Clicar no botão do "Mapa" no menu e verificar o carregamento.
- f. Clicar no botão de "Início" no menu para voltar à tela inicial.
- g. Clicar no botão de "Perfil" no menu e verificar o carregamento.
- h. Clicar no botão de "Início" no menu para voltar à tela inicial.

5.3. CT06: Teste de Segurança: Controle de Acesso (Login/Logout)

Validação da segurança de acesso à aplicação, garantindo que o sistema autentique usuários válidos e encerre completamente a sessão ativa após o logout.

- **Dados de Entrada (Input):**

- a. E-mail: 'bruno@gmail.com'
- b. Senha: '123123'
- c. Ação do usuário: Clique no botão "Sair / Log Out".

- **Dados de Saída (Output):**

- a. **No Login:** O sistema deve validar as credenciais, gerar o token de sessão e redirecionar o usuário para a rota privada da Dashboard.
- b. **No Logout:** O sistema deve destruir o token de sessão, limpar os dados do local storage/cookies e redirecionar o usuário de volta para a tela pública de Login, bloqueando qualquer tentativa de retrocesso de página.

- **Procedimento (Passos):**

- a. Abrir o navegador e acessar a URL da tela de login do aplicativo.
- b. Preencher os campos de credenciais com os dados de entrada controlados (E-mail e Senha).
- c. Clicar no botão "Entrar" e validar o redirecionamento com sucesso para a Dashboard interna.
- d. Localizar no menu de navegação e clicar no botão correspondente a "Sair" (Logout).
- e. Aguardar o redirecionamento automático para a página inicial de login.

5.4. CT07: Bloqueio de Formulário Vazio na Compra de Ativos (Teste Negativo)

Validação da consistência do front-end ao impedir o envio de um formulário com campos obrigatórios em branco na tela de Mapa.

- **Dados de Entrada (Input):**

- a. Submissão do formulário de "Nova Compra de Ativo" sem inserir dados em nenhum dos campos (Nome, Valor, Quantidade, etc. mantidos vazios).

- **Dados de Saída (Output):**

- a. O sistema **não** deve registrar a transação nem fechar a tela.

- **Procedimento (Passos):**

- a. Com o usuário já logado, acessar a tela "Mapa" através do menu de navegação.

- b. Clicar no botão ou opção para iniciar o registro de uma "Nova Compra de Ativo".
 - c. Manter todos os campos de entrada de dados totalmente em branco.
 - d. Clicar no botão de confirmar/salvar a compra.
 - e. Validar se a ação foi bloqueada.
-

6. Anexos

- Link Azure Boards (CT01; CT02; CT03):
<https://dev.azure.com/RM559250/DuckBill>
- Vídeo: teste automatizado CT04:
<https://youtu.be/UhhfHP9aPIs>
- Vídeo: teste automatizado CT05:
<https://youtu.be/2oxwsTnKEmg>
- Vídeo: teste automatizado CT06:
<https://youtu.be/nqKj0IAWkks>
- Vídeo: teste automatizado CT07:
<https://youtu.be/yStd12Nj74>